Kapı düzeyi CSS simülasyonu — kısa özet

Bu dosya `experiments/make_report.py` tarafından sonuç dosyalarından üretilir; her sayının yanında deney kimliği vardır.

Kaynak deney: `gate_level_css-20261015T201001Z-DESKTOP-RR5J4T0-ffe8a2b77f` (durum **PASS**).

Ne çalıştı

- **Z25, kapı düzeyi kodlayıcı (Düzen B)**: her j için referansla en kötü sadakat 1 (sapma < 10^{-15}); L ve ancilla |0⟩'a döndü; sızıntı 0.
- **Z25, tam döngü (Düzen B, ortak ancilla + sıfırlama)**: 300 çalışma (tüm (a,b) hata çifti, ZX ve XZ sırası, taban + rastgele süperpozisyon girdileri), min sadakat 1 − 2.0e-15, 21 tel.
- **Z25, tam döngü (Düzen B, ayrı ancilla kayıtları)**: 130 çalışma (örneklenen 40/125 (a,b) hata çifti, ZX ve XZ sırası, taban + rastgele süperpozisyon girdileri), min sadakat 1 − 2.2e-15, 24 tel.
- **Z25, tam döngü (Düzen A)**: 300 çalışma (tüm (a,b) hata çifti, ZX ve XZ sırası, taban + rastgele süperpozisyon girdileri), min sadakat 1 − 9.0e-14, 20 tel.
- **Z25, negatif kontrol**: X(e), e ∈ ε\{0} → tüm sendromlar 0 ve ⟨ψ₀|X(e)|ψ₀⟩ = 0 (Önerme 5 karşı-örneği devrede).
- **Z25, Z(e) okuması**: 5/5 farklı sendrom; (ε−ε)∩C₁^⊥H = {0}: evet — denklik sağlanıyor.
- **Z65, kapı düzeyi kodlayıcı (Düzen B)**: her j için referansla en kötü sadakat 1 (sapma < 10^{-15}); L ve ancilla |0⟩'a döndü; sızıntı 0.
- **Z65, tam döngü (Düzen B, ortak ancilla + sıfırlama)**: 130 çalışma (örneklenen 40/845 (a,b) hata çifti, ZX ve XZ sırası, taban + rastgele süperpozisyon girdileri), min sadakat 1 − 1.8e-15, 21 tel.
- **Z65, negatif kontrol**: X(e), e ∈ ε\{0} → tüm sendromlar 0 ve ⟨ψ₀|X(e)|ψ₀⟩ = 0 (Önerme 5 karşı-örneği devrede).
- **Z65, Z(e) okuması**: 5/5 farklı sendrom; (ε−ε)∩C₁^⊥H = {0}: evet — denklik sağlanıyor.
- **Z85, kapı düzeyi kodlayıcı (Düzen B)**: her j için referansla en kötü sadakat 1 (sapma < 10^{-15}); L ve ancilla |0⟩'a döndü; sızıntı 0.
- **Z85, tam döngü (Düzen B, ortak ancilla + sıfırlama)**: 80 çalışma (örneklenen 30/425 (a,b) hata çifti, ZX ve XZ sırası, taban + rastgele süperpozisyon girdileri), min sadakat 1 − 2.4e-15, 26 tel.
- **Z85, negatif kontrol**: X(e), e ∈ ε\{0} → tüm sendromlar 0 ve ⟨ψ₀|X(e)|ψ₀⟩ = 0 (Önerme 5 karşı-örneği devrede).
- **Z85, Z(e) okuması**: 17/17 farklı sendrom; (ε−ε)∩C₁^⊥H = {0}: evet — denklik sağlanıyor.

Ne çalışmadı / yapılmadı

- Tüm adımlar geçti.
- `lightning.qubit` üzerinde PennyLane-yerel MCM (tree-traversal) faz kestiriminden sonra sayısal gürültü dalında çöküyor; asıl motor kesin segmentli simülasyon, yerel MCM (`default.qubit`) ile çapraz doğrulandı.
- Düzen A için kapı düzeyi kodlayıcı yok (Möttönen ile yükleme).
- Tam döngü tüm T_X × T_Z hata çiftleri üzerinde yalnızca şu varyantlarda: Z25 3_cycle_B_reuse, Z25 3_cycle_A. Örneklemeli: Z25 3_cycle_B: 40/125; Z65 3_cycle_B_reuse: 40/845; Z85 3_cycle_B_reuse: 30/425 çift (her biri iki sırada). Z_{325} tam döngü: genişlik nedeniyle yapılmadı.
- Gürültü yalnızca kod-kapasitesi modelinde (kodlanmış duruma bir kez gürültü, ardından ideal kurtarma); sendrom devresinin kendisi gürültüsüz kabul edildi (devre düzeyi / hataya dayanıklı gürültü yapılmadı).

Gürültü (adım 6)

Deney `noise_layouts-20261016T005404Z-DESKTOP-RR5J4T0-a65fa71371` (kapı düzeyi kaynak: `gate_level_css-20261015T201001Z-DESKTOP-RR5J4T0-ffe8a2b77f`; adımlar 1–5 geçenler: Z25, Z65, Z85).

kod	dim	K	p	kod: birim-kayma	kodlamasız K-qudit (birim-kayma)	kodlamasız halka qudit'i (birim-kayma)	kod: qudit depolarizasyon	kodlamasız K-qudit depol.
Z25	625	5	0.001	1.00e-06	0.002	0.00399	9.60e-04	0.001
Z25	625	5	0.01	1.00e-04	0.0199	0.0394	0.0096	0.01
Z25	625	5	0.1	0.01	0.19	0.344	0.096	0.1
Z65	4225	5	0.001	0	0.002	0.00399	9.60e-04	0.001
Z65	4225	5	0.01	0	0.0199	0.0394	0.0096	0.01
Z65	4225	5	0.1	0	0.19	0.344	0.096	0.1
Z85	7225	17	0.001	1.00e-06	0.002	0.00399	9.97e-04	0.001
Z85	7225	17	0.01	1.00e-04	0.0199	0.0394	0.00997	0.01
Z85	7225	17	0.1	0.01	0.19	0.344	0.0997	0.1

Birim-kayma modeli: her X- ve Z-koordinatı (gerçel/sanal) bağımsız olarak p olasılıkla ±1 kayar. Kodlamasız K-qudit: aynı model, bir X ve bir Z koordinatı (LER = $1 - (1-p)^2$). Depolarizasyonda qudit düzeyinde avantaj ihmal edilebilir düzeydedir: LER = $p\cdot(1 - (N_X\cdot N_Z - 1)/(d^2 - 1))$; Z25 ve Z65'te ≈ $0.96\cdot p$, Z85'te ≈ $0.997\cdot p$ (kod d^2 Pauli'nin yalnızca $N_X\cdot N_Z$ tanesini düzeltir; rastgele Pauli'lerin çoğu birim kayma değildir).

Monte Carlo (p = 0.05) kesin değere karşı:

kod	cihaz	deneme	MC LER	kesin	kesin %95 GA içinde	s
Z25	cpu	40000	0.002	0.0025	✗	0.643
Z25	cuda	40000	0.002	0.0025	✗	0.317
Z65	cpu	20000	0	0	✓	2.5
Z65	cuda	20000	0	0	✓	0.233
Z85	cpu	20000	0.00255	0.0025	✓	4.43
Z85	cuda	20000	0.00255	0.0025	✓	0.503

Bu tablodaki çalıştırma durumu (PASS) yalnızca çalıştırmanın tamamlandığını gösterir; istatistiksel kontrol GA sütunu ve aşağıdaki bağımsız tohum takibidir.

Z25 satırında kesin değer %95 GA'nın hemen dışında kaldı (CPU ve GPU aynı tohumu kullandığı için tek bir örnek). Bağımsız tohumlarla takip (`mc_seed_check-20261016T011645Z-DESKTOP-RR5J4T0-08a0c41aff`): 10 tohum × 40 000 deneme, birleşik LER 0.00256 vs kesin 0.0025 (z = 0.73), kesin değer birleşik GA içinde; 10 tohumun 10'unda GA kesin değeri içeriyor → istatistiksel dalgalanma, simülatörde yanlılık yok.

Birim-kayma desenleri ve depolarizasyon için düzeltilebilir Pauli sayıları

(`qudit_depolarizing_mc-20261016T014151Z-DESKTOP-RR5J4T0-b47fcc1ffb`):

kod	d = |R|	X-desen düzeltilen	düzeltilemeyen X-kaymaları	Z-desen düzeltilen	düzeltilemeyen Z-kaymaları	N_X	N_Z
Z25	625	5/9	(-1, -1) (-1, 1) (1, -1) (1, 1)	9/9	—	125	125
Z65	4225	9/9	—	9/9	—	845	845
Z85	7225	5/9	(-1, -1) (-1, 1) (1, -1) (1, 1)	9/9	—	425	425

Z65'te birim-kayma LER'i tam olarak 0'dır, çünkü 9 X-kayma deseninin ve 9 Z-kayma deseninin hepsi düzeltilir. Z25 ve Z85'te Z-desenlerinin 9'u, X-desenlerinin 5'i düzeltilir; düzeltilemeyen 4 desen (±1, ±1)'dir ve her birinin olasılığı $p^2/4$ olduğundan LER = p^2.

Qudit depolarizasyon Monte Carlo'su kesin değere karşı (vuruş = Pauli uygulanan deneme; koşullu test: başarısızlık | vuruş ~ Binom(vuruş, $1 - (N_X\cdot N_Z - 1)/(d^2 - 1)$)):

kod	p	tohum	deneme	vuruş	başarısız	MC LER	%95 GA	kesin	GA içinde	koşullu p-değeri	cihaz
Z25	0.05	1548870650	40000	2049	1965	0.0491	[0.047, 0.0513]	0.048	✓	0.821	cuda
Z25	0.2	654150503	40000	8011	7683	0.192	[0.188, 0.196]	0.192	✓	0.648	cuda
Z65	0.05	1337111886	40000	2019	1935	0.0484	[0.0463, 0.0505]	0.048	✓	0.691	cuda
Z65	0.2	1416426816	40000	7993	7660	0.192	[0.188, 0.195]	0.192	✓	0.441	cuda
Z85	0.05	1471706967	40000	2046	2043	0.0511	[0.0489, 0.0533]	0.0498	✓	0.181	cuda
Z85	0.2	2974996551	40000	7972	7947	0.199	[0.195, 0.203]	0.199	✓	0.703	cuda

Geçme ölçütü: her satırda koşullu binom p-değeri > 0.05 / satır sayısı (Bonferroni); aksi halde çalıştırma FAIL olarak işaretlenir. Koşulsuz %95 GA sütunu raporlanır ama ölçüt değildir (6 satırda en az bir GA ıskası ~%26 olasılıkla beklenir). Ölçüt ikinci çalıştırmanın verisi incelendikten sonra eklendi; en küçük koşullu p-değeri 0.18 olduğundan karar bu seçime duyarlı değildir. Bu çalıştırmada eşik

0.00833, en küçük koşullu p-değeri 0.181, durum **PASS**.

Depolarizasyon Monte Carlo'su (her (kod, p) için bağımsız tohum) kesin formülle uyumludur. İlk çalıştırma tüm kodlar için aynı tohumu kullanmıştı; p = 0.2'de üç kodun ortak vuruş sayısı beklenenden ~2σ fazlaydı ve Z25 ile Z65'te kesin değer %95 GA'nın hemen dışında kaldı. Bu tek bir ortak dalgalanmadır, simülatör hatası değildir; o çalıştırma silinmedi. İlk çalıştırma: `qudit_depolarizing_mc-20261016T012657Z-DESKTOP-RR5J4T0-0f77349380` (2/6 satırda kesin değer GA dışında; o sırada geçme ölçütü yoktu ve durum PASS olarak yazıldı).

kanal	p	ring layout A (10 q)	ring layout B (12 q)	no QEC minimal (3 q)	no QEC same register A (10 q, strict)	no QEC same register B (12 q, strict)	no QEC layout B, label digit only (12 q)	[[5,1,3]] x 3 (15 q)
bit_flip	0.001	0.00904	0.00797	0.003	0.00996	0.0119	0.003	2.77e-05
bit_flip	0.01	0.087	0.0771	0.0297	0.0956	0.114	0.0297	0.00272
bit_flip	0.1	0.606	0.56	0.271	0.651	0.718	0.271	0.21
phase_flip	0.001	0.0088	0.00689	0.00256	0.00892	0.00256	0.00256	2.99e-05
phase_flip	0.01	0.0842	0.0666	0.0254	0.0853	0.0254	0.0254	0.00294
phase_flip	0.1	0.552	0.481	0.234	0.558	0.234	0.234	0.225
depolarizing	0.001	0.00896	0.00839	0.00285	0.00961	0.00882	0.00285	2.85e-05
depolarizing	0.01	0.0863	0.0809	0.0283	0.0924	0.085	0.0283	0.00279
depolarizing	0.1	0.6	0.574	0.259	0.633	0.602	0.259	0.21
amplitude_damping	0.001	0.00385	0.00209	1.00e-03	0.00399	1.00e-03	1.00e-03	7.22e-06
amplitude_damping	0.01	0.038	0.0207	0.00999	0.0393	0.00999	0.00999	7.16e-04
amplitude_damping	0.1	0.329	0.194	0.099	0.335	0.099	0.099	0.0645
phase_damping	0.001	0.00221	0.00173	6.40e-04	0.00224	6.40e-04	6.40e-04	1.87e-06
phase_damping	0.01	0.0219	0.0172	0.0064	0.0222	0.0064	0.0064	1.87e-04
phase_damping	0.1	0.2	0.161	0.0642	0.203	0.0642	0.0642	0.0186

Düzen B (12 kubit) GPU'da complex64 ile hesaplandı; p = 0.01'de CPU complex128 ile en büyük fark 1.47e-07.

Sızıntı, Düzen A ve Düzen B (aynı çalıştırma, `qubit_level.csv`):

kanal	p	sızıntı: ring layout A (10 q)	sızıntı: ring layout B (12 q)	LER: ring layout A (10 q)	LER: ring layout B (12 q)
bit_flip	0.001	0.00136	0.003	0.00904	0.00797
bit_flip	0.01	0.0134	0.0297	0.087	0.0771
bit_flip	0.1	0.12	0.271	0.606	0.56
phase_flip	0.001	0	0	0.0088	0.00689
phase_flip	0.01	0	0	0.0842	0.0666
phase_flip	0.1	0	0	0.552	0.481
depolarizing	0.001	9.06e-04	0.002	0.00896	0.00839
depolarizing	0.01	0.00899	0.0199	0.0863	0.0809
depolarizing	0.1	0.0834	0.187	0.6	0.574
amplitude_damping	0.001	0	0	0.00385	0.00209
amplitude_damping	0.01	0	0	0.038	0.0207
amplitude_damping	0.1	0	0	0.329	0.194
phase_damping	0.001	0	0	0.00221	0.00173
phase_damping	0.01	0	0	0.0219	0.0172
phase_damping	0.1	0	0	0.2	0.161

Sızıntı = gürültüden sonra, temel girdiler üzerinden ortalama, geçerli halka-elemanı seviyelerinin dışındaki popülasyon (kurtarma bunu kaybeder). Gürültüsüz devrede sızıntı yoktur: Düzen B kodlayıcısının sızıntısı 0'dır (adım 2) ve tam döngülerde min $F \geq 1 - 10^{-12}$ olduğundan döngü

sonundaki sızıntı ≤ 1 − F. Gürültülü sızıntı kanaldan gelir; Düzen B'de geçerli seviye oranı daha düşüktür (A: $(25/32)^2 \approx 0.61$, B: $(5/8)^4 \approx 0.15$).

Kodlamasız referanslar: *minimal* = 5 seviye 3 kubitte; *aynı kayıt (strict)* = lojik j, kodun kaydında tek taban durumu $|t_j\rangle$ olarak saklanır ve kayıttaki her değişiklik hata sayılır; *etiket rakamı* = Düzen B kaydında yalnızca etiket rakamı okunur (diğer kubitler boşta) — bu, minimal referansla aynı sonucu verir (beklenen; doğrulama). Deney `noise_layouts-20261016T005404Z-DESKTOP-RR5J4T0-a65fa71371`, süre 22 dk.

Notlar

- Karakter χ kodda tek yerde (`GaussianRing.trace_convention`); alternatif Tr = 2a ile aynı kapı düzeyi döngü de geçti (`gate_level_css_2re-*`, teknik rapor Bölüm 5.7).
- Devre operatörleri yoğun matris olarak kurulmadı (yalnızca ≤ 625 boyutlu bağımsız kontroller ve rakam başına küçük QubitUnitary blokları). **İstisna**: adım 6'daki kubit düzeyi gürültü, kesin değerlendirme için tam kaydın yoğunluk matrisiyle (Düzen A: 1024, Düzen B: 4096 boyut) hesaplandı — bu bir operatör değil durum gösterimidir.
- Düzen B devre şemaları: `figures/circuits/splitB_*.png`; ayrıntılar: teknik rapor Bölüm 8.6.